

TP 6 — Système de Gestion Documentaire Distribué

Objectif : Définir le contrat d'API complet pour chaque service du système documentaire.

1. Architecture des Endpoints

Le système est divisé en trois services principaux avec les points d'entrée suivants :

- **Auth :** Gestion des sessions et de la sécurité (/login, /verify, /logout).
- **Documents :** Gestion du cycle de vie des documents (CRUD).
- **Search :** Indexation et recherche textuelle.

2. Spécifications des Endpoints

Endpoint	Méthode	Entrée	Sortie	Erreurs	Sécurité
/api/v1/auth/login	POST	{"username": str, "password": str}	{"token": str, "expires_at": str}	400, 401, 429	Rate limiting, TLS, messages d'erreurs génériques
/api/v1/auth/verify	GET	Header: Authorization	{"valid": bool, "user_id": str, "roles": [str]}	401	Communication inter-services
/api/v1/auth/logout	POST	Header: Authorization	204 No Content	401	Blacklist Redis du token
/api/v1/documents	POST	{"title": str, "content": str, "tags": [str]}	{"id": str, "title": str, "created_at": str}	400, 401, 403, 413	Idempotency-Key recommandée, Rôle éditeur+
/api/v1/documents	GET	Query: page, per_page, sort, tag	{"data": [...], "total": int, "page": int}	400, 401	Pagination forcée (max 100)
/api/v1/documents/{id}	GET	Path: id (UUID)	{"id": str, "title": str, "content": str, ...}	401, 403, 404	AuthZ (Propriétaire ou Lecteur)
/api/v1/documents/	PUT	{"title": str,	{"id": str, "title": str,	400, 401,	Gestion de conflit de

{id}		"content": str, "tags": [str]}	"updated_at": str}	403, 404, 409	version
/api/v1/documents/{id}	DELETE	Path: id (UUID)	204 No Content	401, 403, 404	Audit log obligatoire
/api/v1/search	GET	Query: q, page, tag, date_from/to	{"results": [...], "total": int, "page": int}	400, 401, 429	Résultats filtrés par droits d'accès

3. Standards de Conception

3.1 Méthodes

- **Méthodes GET, PUT, DELETE** : Sont natives ou configurées pour être idempotentes.
- **Méthode POST** : Non-idempotente par défaut. Pour éviter les doublons lors de la création de documents, l'utilisation d'une Idempotency-Key dans le header est préconisée.

3.2 Pagination

Tous les endpoints de type "liste" (/documents et /search) intègrent une pagination obligatoire côté serveur :

- **Paramètres** : page (index de la page) et per_page (nombre d'éléments).
- **Contrainte** : Une limite stricte de **100 éléments maximum** par requête est imposée pour protéger les ressources système.

3.3 Headers Requis

Chaque requête doit inclure les entêtes suivants :

1. **Authorization** : Format Bearer <JWT_TOKEN> pour tous les appels sécurisés.
2. **Content-Type** : Doit être défini sur application/json pour les méthodes POST et PUT.
3. **X-Request-Id** : Un UUID unique généré par le client ou la Gateway pour assurer la traçabilité (observabilité) entre les micro-services.